

Proyecto: AffiniScore - Aplicación Móvil para la Interacción Físico-Digital de Parejas (Estado de Avance N°2)

Asignatura: Taller Aplicado de Programación (TPY1101)

Profesor: Arturo Vargas

Cliente Patrocinador: Academia Tecnológica Triskeledu (Cristián Gómez Vega)

Equipo de Trabajo: Ignacio Álvarez, Cristobal Paredes, Belén Toloza

Fecha: 06/04/2026

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	3
2. Contexto y diagnóstico (problema).....	3
3. Análisis de mercado y homologación.....	4
4. Definición del proyecto (solución y objetivos).....	5
Módulos de la Propuesta de Solución:.....	5
5. Alcance y Límites del Proyecto.....	6
Registro Formal de Requisitos (Funcionales y No Funcionales).....	7
6. Planificación.....	12
7. Definición Tecnológica.....	13
8. Conceptualización.....	15
9. Metodología de Trabajo.....	16

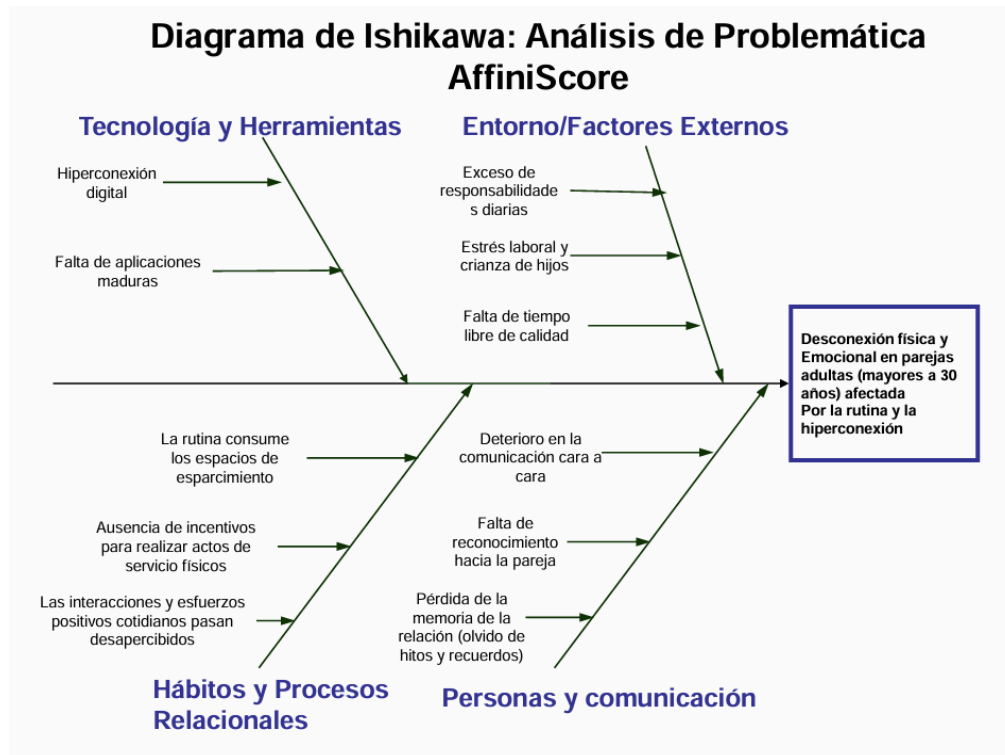
1. Introducción

El presente proyecto, denominado AffiniScore, surge como una solución tecnológica innovadora de la academia Triskeledu para abordar el debilitamiento de los vínculos afectivos en parejas adultas. En esta Fase 2 (Diseño y Desarrollo de la Solución), el proyecto ha evolucionado para materializar su arquitectura mediante una aplicación móvil híbrida que integra Inteligencia Artificial y gamificación, buscando incentivar gestos de cuidado y cooperación para transformar las interacciones cotidianas en experiencias medibles y positivas.

2. Contexto y diagnóstico (problema)

- **Descripción del Problema:** Muchas interacciones positivas y gestos de cuidado en las relaciones de pareja pasan desapercibidos o se pierden en la rutina diaria. Existe una falta de herramientas que incentiven activamente estos comportamientos, sumado a la dificultad de desconectarse de los dispositivos móviles durante el tiempo de calidad.
- **Causas:** Rutinas laborales extenuantes, falta de canales de comunicación exclusivos y la ausencia de retroalimentación objetiva sobre la dinámica relacional.
- **Efectos:** Desgaste de la relación, conflictos por falta de atención y una disminución en la percepción de bienestar compartido.
- **Modelo de Solución:** Se propone un sistema digital que permite registrar acciones positivas ("actos de servicio") y acumular puntajes que reflejen el compromiso mutuo, utilizando IA para analizar la emocionalidad y proponer mejoras personalizadas.

Figura 1: Diagrama de Ishikawa - Análisis de Problemática AffiniScore



Fuente: Elaboración propia

3. Análisis de mercado y homologación

- **Estado del Arte:** El mercado actual (RelTech) cuenta con apps como Love8 (enfocada en geolocalización), SumOne (diarios compartidos) y Life360 (seguridad familiar). Sin embargo, muchas de estas aplicaciones se enfocan en públicos muy jóvenes o en el control logístico, dejando de lado la mejora proactiva de la relación en adultos.
- **Tabla de Homologación:**

Funcionalidad	AffiniScore	Love8	SumOne	Widgetable
Puntaje por Acciones Reales	Sí (Affini Points)	No	No	No
Análisis Emocional con IA	Sí (Fotos)	No	No	No

Geofencing (Tiempo Calidad)	Sí	No (Solo GPS)	No	No (Solo GPS)
Mascota/Avatar Evolutivo	No	Sí	Sí	Sí
Foco en Público >30 años	Sí	No	No	No

4. Definición del proyecto (solución y objetivos)

- **Situación Inicial:** Las parejas no cuentan con una plataforma centralizada que valore sus esfuerzos cotidianos; la información y recuerdos están dispersos en múltiples aplicaciones generales.
- **Objetivo General:** Desarrollar una aplicación móvil inteligente orientada a fortalecer las relaciones de pareja mediante un sistema de incentivos digitales ("Affini Points") y análisis de patrones relacionales con un Terapeuta IA
- **Objetivos Específicos:**
 1. Gamificar gestos de cuidado cotidiano y acciones de servicio mediante un catálogo de puntos y recompensas.
 2. Integrar algoritmos de Inteligencia Artificial para validar automáticamente la emocionalidad de la pareja mediante evidencias multimedia (fotografías de citas).
 3. Proporcionar canales de comunicación exclusivos y seguros, incluyendo mediación a través de un Terapeuta IA (Sinclair).
 4. Fomentar el tiempo de calidad presencial en el mundo real mediante el uso de Geofencing y la disminución del tiempo de uso de pantalla

Módulos de la Propuesta de Solución:

- **Módulo 1: "Affini Points" y Recompensas Reales:** Gestión del registro de acciones de servicio, retos de desconexión y canje de puntos por permisos o premios reales acordados mutuamente.
- **Módulo 2: Micro-Gamificación y Recuerdos:** Actividades colaborativas rápidas (3 a 5 minutos) como el Minijuego "Bingo de Conexión" y el Juego de Memoria Histórica ("¿Dónde estábamos aquí?").

- **Módulo 3: Inteligencia Artificial y Validación Multimedia:** Uso de IA para analizar fotos de las citas, determinando la emocionalidad de la pareja para asignar puntos automáticamente y guardarlas en un collage de recuerdos.
- **Módulo 4: Comunicación y Asistencia Empática (Terapeuta IA):** Canales de chat que incluyen uno privado exclusivo para la pareja, uno individual con la IA y una sala grupal simulando una sesión de terapia.
- **Módulo 5: Mapa, Conciencia Espacial y Seguridad:** Visualización de ubicación en tiempo real, botón de alerta S.O.S (pánico), notificaciones sorpresa por Geofencing y activación del modo "Tiempo de Calidad" al estar cerca físicamente.
- **Módulo 6: Acceso, Gestión y Privacidad:** Creación de cuenta, sincronización por código QR, configuración de interruptores (toggles) de privacidad independiente y exportación de reportes en formato PDF

5. Alcance y Límites del Proyecto

Límites del Proyecto: El proyecto "AffiniScore" se enmarca estricta y exclusivamente como un desarrollo académico para la asignatura de Taller Aplicado de Programación. Por consiguiente, aplican los siguientes límites:

- No comercial: El producto es un prototipo funcional para validación académica; no será lanzado al mercado comercial ni publicado en tiendas de aplicaciones (App Store o Google Play).
- Interacción restringida: El sistema se limitará a la interacción privada entre dos perfiles de prueba emparejados, no funcionará como red social pública y no habrá interacción con terceros ajenos a la pareja.
- Límite médico/psicológico: La mediación de la Inteligencia Artificial (Terapeuta Sinclair) es un ejercicio de asistencia empática y en ningún caso pretende sustituir la terapia psicológica profesional humana

Entregables:

- Aplicación móvil (Frontend híbrido en Ionic/Angular) funcional a nivel de prototipo académico avanzado.
- Infraestructura de Backend (FastAPI) y Base de Datos (Supabase/PostgreSQL) configurada y desplegada en la nube.
- Documentación técnica completa respaldada en el repositorio de GitHub siguiendo la estructura oficial (Carpetas: Gestión, Documentación y Producto)

Supuestos:

- Las pruebas del sistema se realizarán bajo el supuesto de que los dispositivos móviles utilizados poseen conexión a internet estable, cámara funcional y permisos de servicios GPS habilitados.

- El cliente patrocinador (Triskeledu) proveerá directamente la Inteligencia Artificial a través de una API propia y el avatar conversacional para integrar y dar funcionamiento a la Terapeuta IA (Sinclair), por lo que el equipo no requerirá gestionar tokens externos

Restricciones:

- **Tiempo:** El desarrollo cuenta con un ciclo de vida estricto de 18 semanas, delimitado por la hoja de ruta del semestre lectivo.
- **Tecnología:** Existe obligatoriedad académica de desplegar la base de datos y los servicios del sistema en un entorno de infraestructura Cloud.
- **Presupuesto:** Dado su carácter de proyecto académico, el presupuesto es equivalente a cero. Se exige la priorización absoluta de tecnologías Open Source y la utilización de capas gratuitas (Free Tiers) en los servicios externos como Supabase y Mapbox.

Registro Formal de Requisitos (Funcionales y No Funcionales)

1. Requisitos Funcionales (Casos de Uso)

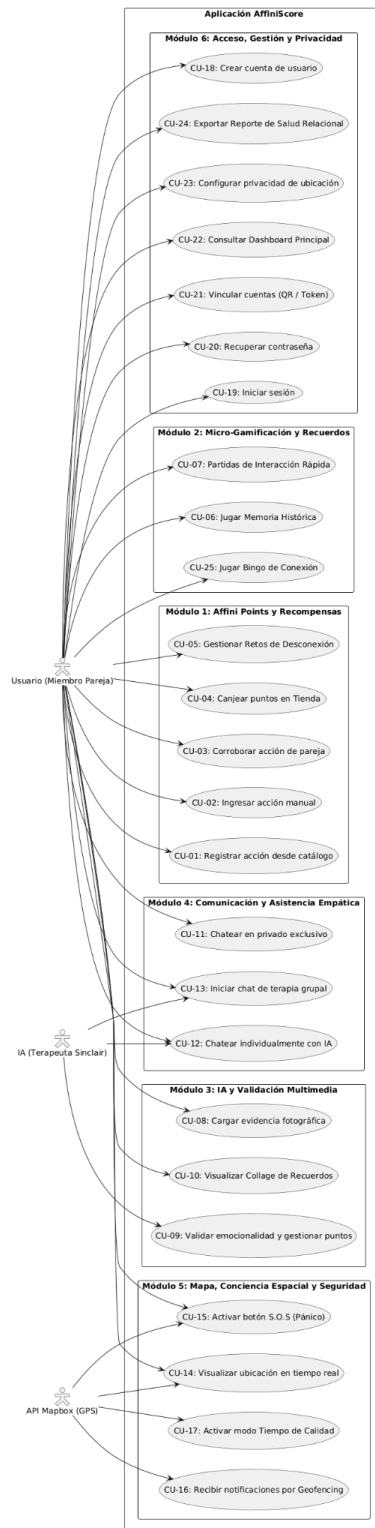
El sistema contempla una serie de funcionalidades principales que interactúan con los actores (Miembro de la Pareja, Sistema IA y Servicio GPS). A continuación, se presenta el registro formal de los casos de uso principales:

ID Caso de Uso	Descripción y Trazabilidad	Actores Involucrados
CU-01	Registrar acción de servicio desde el catálogo	Miembro de la Pareja
CU-02	Ingresar acción de servicio manual	Miembro de la Pareja
CU-03	Corroborar acción de servicio (validación de la pareja)	Miembro de la Pareja
CU-04	Canjear puntos de la Tienda de Recompensas	Miembro de la Pareja
CU-05	Gestionar Retos de Desconexión	Miembro de la Pareja
CU-06	Jugar a la Memoria Histórica (“¿Dónde estábamos aquí?”)	Miembro de la Pareja

CU-07	Iniciar Partidas de Interacción Rápida	Miembro de la Pareja
CU-25	Jugar al Minijuego “Bingo de Conexión”	Sistema IA
CU-08	Cargar evidencia fotográfica	Miembro de la Pareja
CU-09	Validar emocionalidad y gestionar puntaje	Sistema IA
CU-10	Visualizar Collage de Recuerdos	Miembro de la Pareja
CU-11	Chatear en privado exclusivo	Miembro de la Pareja
CU-12	Chatear individualmente con IA	Servicio GPS
CU-13	Iniciar chat de terapia grupal (pareja + IA)	Miembro de la Pareja
CU-14	Visualizar ubicación en tiempo real	Miembro de la Pareja
CU-15	Activar botón S.O.S (Pánico) con audio y coordenadas	Miembro de la Pareja
CU-16	Recibir notificaciones por Geofencing (Zonas de recuerdo)	Servicio GPS/Miembro de la Pareja
CU-17	Activar modo “Tiempo de Calidad” (cercanía a <50 metros)	Servicio GPS/Sistema
CU-18	Crear cuenta de usuario	Miembro de la Pareja

CU-19	Iniciar sesión	Miembro de la Pareja
CU-20	Recuperar contraseña	Miembro de la Pareja
CU-21	Vincular cuentas (QR o Token único)	Miembro de la Pareja
CU-22	Consultar Dashboard Principal (AffiniScore)	Miembro de la Pareja
CU-23	Configurar privacidad de ubicación (Toggles independientes)	Miembro de la Pareja
CU-24	Exportar Reporte de Salud Relacional (PDF)	Miembro de la Pareja

Diagrama de Casos de Uso (Nivel Cero)



Fuente: Elaboración propia

2. Requerimientos No Funcionales

Para garantizar la calidad, escalabilidad y correcta operación del sistema, la aplicación AffiniScore operará bajo los siguientes parámetros técnicos y de infraestructura:

- **Requerimientos de Eficiencia:** Las validaciones automáticas del motor de Inteligencia Artificial (análisis de fotografías y respuestas del Terapeuta Sinclair) y la carga del dashboard principal de métricas deben procesar los datos y responder al usuario en menos de 5 segundos.
- **Requerimientos de Disponibilidad:** El servidor backend (FastAPI) y la base de datos en la nube deben garantizar un 99.9% del tiempo de actividad (uptime) y conexión a internet estable, para asegurar la sincronización de la pareja y los servicios de ubicación en tiempo real.
- **Requerimientos de Desarrollo:**
 - Entorno / Sistema Objetivo: Aplicación móvil híbrida (iOS y Android) y API REST.
 - Base de datos: PostgreSQL (administrada mediante Supabase).
 - Lenguajes utilizados: TypeScript, HTML y Python.
 - Frameworks y dependencias: Ionic y Angular (Frontend), FastAPI (Backend), Supabase Auth y Mapbox API.
 - Patrón de arquitectura: Cliente-Servidor.
- **Requerimientos de Seguridad:**
 - La autenticación de usuarios será obligatoria y se gestionará mediante tokens de seguridad JWT (Supabase Auth).
 - La vinculación de la pareja requerirá la lectura de un código QR o Token único generado por el sistema.
 - Toda la información de geolocalización debe estar estrictamente protegida y controlada mediante interruptores independientes de privacidad (toggles) para cada usuario.
 - Se aplicarán Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS - Row Level Security) en la base de datos para garantizar que cada usuario solo acceda a los datos de su propia relación.
- **Requerimientos de Uso:** El diseño visual y la interfaz de usuario (UI/UX) deben ser responsivos, limpios y accesibles, con una paleta de colores y flujos pensados específicamente para un público adulto mayor de 30 años. Además, el sistema utilizará notificaciones push inteligentes para no saturar al usuario, enviando alertas solo en momentos de alta relevancia (como geofencing o alertas S.O.S)

6. Planificación

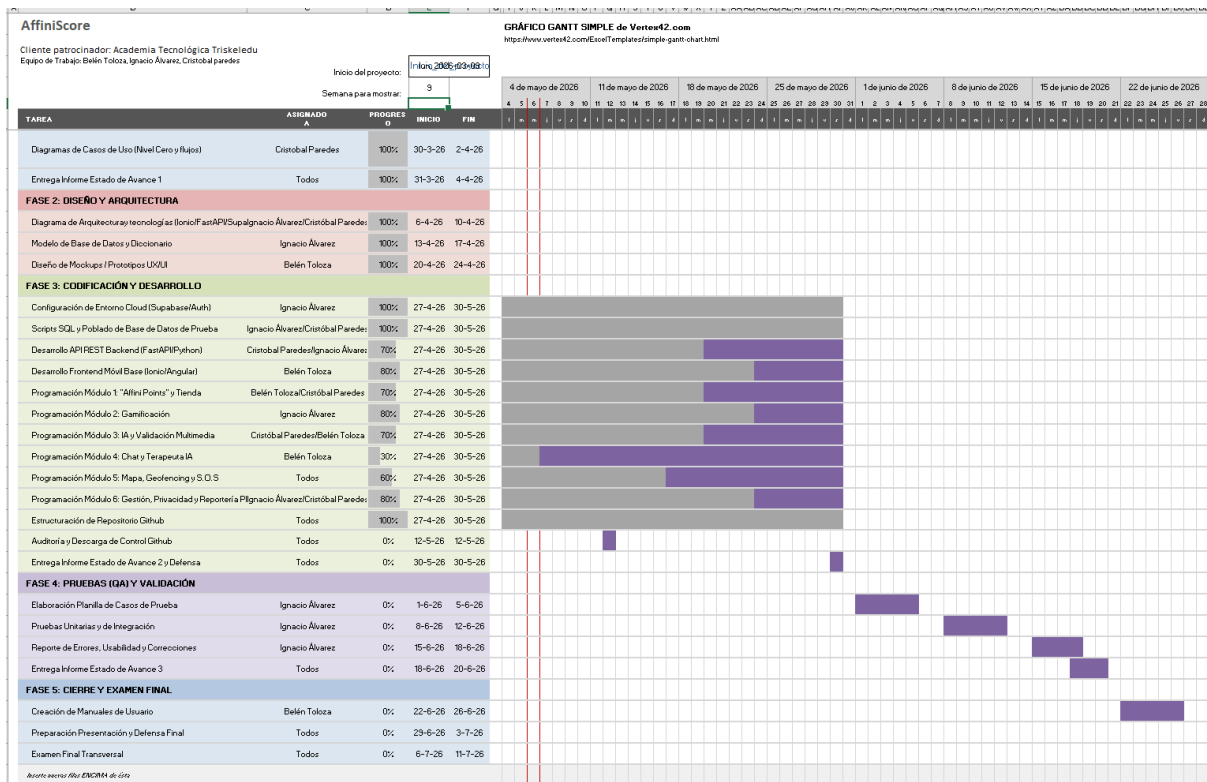
Estructura de trabajo: El proyecto se organiza en fases estructuradas según el modelo de la asignatura, abarcando 18 semanas de desarrollo bajo la metodología ágil (Scrum).

- **Experiencia 1: Definición y Planificación (Semanas 1 a 4): FASE COMPLETADA.** Identificación del problema del cliente (Triskeledu), registro formal de requisitos funcionales y no funcionales, diseño de la arquitectura técnica preliminar y planificación de riesgos. Finalizó con la entrega y presentación de la Evaluación Parcial 1.
- **Experiencia 2: Diseño y Desarrollo de la Solución (Semanas 5 a 12): FASE ACTUAL EN CURSO.** Etapa centrada en transformar la planificación en un producto funcional. Las actividades principales de esta fase incluyen la configuración del entorno Cloud (Supabase/PostgreSQL), el desarrollo de la API REST (FastAPI) y la programación de las interfaces del prototipo (Ionic/Angular) abarcando los 6 módulos oficiales. Adicionalmente, se contempla la integración de la IA (Terapeuta Sinclair) y Mapbox. Esta fase exige un respaldo constante en el repositorio de GitHub bajo la estructura obligatoria de auditoría (Carpetas: Gestión, Documentación y Producto). Culmina con la Evaluación Parcial 2 (35%) y su respectiva Defensa Técnica.
- **Experiencia 3: Validación y Pruebas (Semanas 13 a 15): FASE FUTURA.** Ejecución del plan de pruebas funcionales y de calidad (QA), verificación de módulos con el cliente, ajustes de calidad y resolución de bugs. Concluye con la Evaluación Parcial 3 (Estado de Avance N°3).
- **Examen Final Transversal (Semanas 16 a 18):** Entrega del producto de software terminado y empaquetado en la semana 16, seguido de la defensa oral definitiva ante la comisión evaluadora.

Asignación de Tareas y Responsabilidades (Matriz RACI): [Para una mejor visualización, ver la matriz RACI aquí](#)

Programación en Carta Gantt: [Para una mejor visualización, ver la Carta Gantt aquí](#)

* Nota: Se recomienda visualizar la Carta Gantt en Microsoft Excel para poder ver las barras en el calendario



7. Definición Tecnológica

Determinación de tecnologías y lenguajes:

El Stack tecnológico del proyecto ha sido redefinido en esta etapa para asegurar un rendimiento óptimo, desarrollo ágil y compatibilidad multiplataforma, ajustándose a los requerimientos técnicos y de presupuesto:

- **Frontend (Móvil/Híbrido):** Se utilizará el framework Ionic en conjunto con Angular (empleando los lenguajes TypeScript y HTML). Esto permite compilar la aplicación móvil desde un solo código base para ser ejecutada tanto en dispositivos iOS como Android de manera nativa.
- **Backend (Framework de API):** Se desarrollará una API REST ultrarrápida utilizando FastAPI ejecutada sobre el servidor Uvicorn (programado en Python).
- **Integración de Base de Datos y BaaS:** Toda la persistencia de datos se gestionará en la nube a través de Supabase (que utiliza el motor PostgreSQL). Para conectar el backend se utilizará el cliente oficial de Supabase para Python, apoyado por sus sub-dependencias fundamentales: postgres (consultas SQL), realtime (sincronización en tiempo real) y storage3 (almacenamiento multimedia).
- **Manejo de Datos y Validaciones:** Se empleará la librería Pydantic, utilizada nativamente por FastAPI, para validar y estructurar rígidamente los modelos de datos que entran y salen de la API.

- **Seguridad, Entorno y Utilidades:**
 - **PyJWT:** Para decodificar y validar de forma segura los tokens de acceso de los usuarios.
 - **Cryptography:** Para encriptación y operaciones avanzadas de seguridad.
 - **python-dotenv:** Para la gestión segura de variables de entorno (.env), protegiendo contraseñas y claves de API.
 - **HTTPX y Requests:** Librerías para realizar peticiones HTTP eficientes hacia servicios de terceros (como la IA o Mapbox).
- **APIs y Librerías Externas Clave:**
 - **Inteligencia Artificial y Avatar (Sinclair):** El cliente patrocinador (Triskeledu) proveerá directamente su propia API de Inteligencia Artificial y el avatar conversacional para dar funcionamiento al Terapeuta IA. Esto elimina la necesidad de gestionar cuentas de prepago o tokens externos.
 - **Mapbox API:** Solución gratuita integrada para renderizar los mapas de ubicación, habilitar el Geofencing y enviar las alertas con coordenadas del botón S.O.S., reemplazando a Google Maps.
 - **pdf (Versión 3.10.4):** Librería específica implementada para la generación y exportación automática del "Reporte de Salud Relacional" en formato PDF.
- **Repositorio y Control de Versiones:** El proyecto se aloja en GitHub, manteniendo una estructura estricta de auditoría dividida en tres carpetas obligatorias: Gestión, Documentación y Producto.

Justificación de servicios Cloud (IaaS, PaaS, SaaS) y su factibilidad: Para cumplir con la restricción de utilizar un entorno Cloud, la arquitectura de AffiniScore se apoyará en los siguientes modelos de servicio:

- **PaaS (Platform as a Service) / BaaS:** El uso de Supabase alojado sobre la infraestructura cloud administrada (como AWS). Esto permite al equipo de 3 integrantes omitir la configuración y mantenimiento de servidores de bases de datos desde cero (IaaS) y concentrarse en la conexión directa a través de su API y el desarrollo de la lógica de negocio pesada en el backend utilizando FastAPI.
- **SaaS (Software as a Service):** Consumo de herramientas externas bajo un formato SaaS mediante llamadas a sus respectivas APIs. Esto incluye la integración de Mapbox para los servicios de geolocalización (mapas y Geofencing), y el uso de la API de Inteligencia Artificial provista directamente por el cliente (Triskeledu) para dar vida al Terapeuta Sinclair.
- **Factibilidad Técnica y Económica:** Existe una alta compatibilidad técnica documentada entre la arquitectura cliente-servidor usando Ionic, FastAPI y Supabase. Económicamente, el uso de las capas gratuitas (Free Tiers) de Supabase y Mapbox, sumado a que el cliente proveerá su propia infraestructura de IA (evitando la compra de tokens o gestión de chips de prepago), asegura que el proyecto se ejecute a costo cero, cumpliendo con la restricción de presupuesto académico.

8. Conceptualización

Propósito de la Solución: El propósito central de AffiniScore es fortalecer los vínculos afectivos en parejas adultas mediante una plataforma digital que incentive el reconocimiento de gestos positivos diarios. La aplicación busca transformar las interacciones cotidianas en un sistema de valoración mutua, utilizando la tecnología no como un distractor que retenga al usuario en la pantalla, sino como un facilitador de la conexión emocional y física.

Valor Agregado: A diferencia de las aplicaciones de la competencia en el mercado RelTech (como SumOne o Widgetable que se enfocan en avatares virtuales y retención en pantalla para públicos jóvenes), el valor agregado de AffiniScore reside en su enfoque para un público adulto (>30 años) y su filosofía de "uso invisible". Nuestra solución utiliza la validación automática por Inteligencia Artificial y el geovallado (geofencing) para premiar el tiempo de calidad real y la presencialidad, incentivando mediante retos como las "Citas sin celular".

Atributos de Calidad: Para asegurar el éxito del proyecto, el diseño y desarrollo de AffiniScore se rigen por los siguientes atributos de calidad:

- **Integridad:** El sistema garantiza la consistencia y veracidad en el registro del catálogo de "Affini Points", asegurando que los puntajes reflejen fielmente las acciones de servicio que han sido corroboradas mutuamente por la pareja, o validadas de forma imparcial mediante el análisis de fotografías por parte de la IA.
- **Confiabilidad:** La arquitectura basada en FastAPI y Supabase mantiene una alta disponibilidad de los servicios críticos, garantizando que funciones vitales como la sincronización del chat en tiempo real y la activación de la alerta S.O.S. (pánico) operen sin interrupciones cuando el usuario las necesite.
- **Precisión:** Se asegura una exactitud óptima en la localización y en la activación del modo "Tiempo de Calidad" (a menos de 50 metros) mediante la implementación de Mapbox API. Adicionalmente, se garantiza alta fidelidad en el análisis de sentimiento del Terapeuta IA (Sinclair) para mediar conflictos de manera certera y sin sesgos.
- **Oportunidad:** El sistema interactúa con el usuario en el momento exacto en que aporta valor, generando notificaciones automáticas sorpresa al pasar por zonas de recuerdo (Geofencing) e interviniendo con sugerencias empáticas en el chat grupal ante posibles escenarios de tensión relacional.
- **Seguridad:** Se implementa una privacidad total y granular. Cada usuario tiene el control absoluto para decidir si comparte o no su ubicación mediante interruptores (toggles) independientes, garantizando que la app sea una herramienta de confianza y no de espionaje. Además, la persistencia de datos en PostgreSQL está asegurada mediante Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS) y autenticación por tokens JWT

9. Metodología de Trabajo

Para el diseño y desarrollo de **AffiniScore**, el equipo consolida la aplicación de una **Metodología Ágil** basada en el marco de trabajo **Scrum**, estructurada en iteraciones cortas o Sprints semanales. Esta metodología es la más coherente con el ciclo de vida estricto de 18 semanas y ha demostrado ser fundamental para gestionar la flexibilidad técnica del proyecto, permitiendo adaptarnos a los requerimientos dinámicos del cliente patrocinador (como la migración hacia el stack de Ionic/FastAPI y la integración directa de la API para el Terapeuta IA Sinclair).

Para asegurar el éxito en esta Fase 2 de codificación, la metodología se apoya en los siguientes pilares de gestión:

- **Control y Seguimiento de Requisitos:** El avance de la programación se controla de manera estricta y semanal mediante el documento de auditoría "[Estado de Avance CU - AffiniScore.xlsx](#)". Este archivo permite registrar el porcentaje de logro, la fecha y el responsable de desarrollo para cada uno de los 25 casos de uso definitivos.
- **Gestión de Versiones y Auditoría:** Todo el código fuente, los scripts de base de datos en Supabase y la documentación se integran de manera continua en un repositorio centralizado en **GitHub**. Para cumplir con las exigencias de auditoría de la coordinación nacional, este repositorio mantiene un versionamiento riguroso organizado exclusivamente en tres carpetas obligatorias: *Gestión*, *Documentación* y *Producto*.
- **Documentación Híbrida:** Aunque la construcción del software se rige por un enfoque ágil e iterativo, el equipo respeta la entrega de documentación técnica bajo estándares formales y tradicionales (Diagramas UML, Modelo Entidad-Relación, Matriz RACI y Carta Gantt) para asegurar la trazabilidad arquitectónica y cumplir a cabalidad con los hitos de evaluación transversal de la asignatura.